1. **Minimización de Datos:** garantiza que el flujo de automatización y los modelos de lenguaje (como Groq y Gemini Embeddings) procesen únicamente la información estrictamente necesaria para cumplir su objetivo comercial, evitando la exposición innecesaria de datos sensibles o personales:
    a. **Exclusión de datos personales en el RAG:** La base de conocimiento vectorial (*Tabla RAG*) almacena exclusivamente descripciones técnicas de vinos, regiones (Salta, Mendoza, San Juan), perfiles de maridaje (dulce y salado) y lineamientos de identidad de marca (tipografía y colores), sin registrar información personal identificable de clientes.

    b. **Acotación de campos en Airtable (*Ideas*):** El flujo procesa únicamente el identificador del registro (id), la idea ingresada y el borrador generado. No se recopilan datos privados o sensibles en las tablas.

    c. **Transmisión optimizada hacia la IA:** Al invocar al Agente de IA, solo se le inyecta la *Idea* específica de la iteración actual y los fragmentos de conocimiento estrictamente recuperados por la tienda de vectores, manteniendo un perímetro de datos cerrado.

2. **Rutas de Error (Error Handlers) y Resiliencia:** Para asegurar la continuidad operativa y evitar que una falla técnica detenga la automatización global, el diseño implementa una captura de errores basada en una tabla dedicada:
    a. **Captura de errores en nodos críticos:** Los nodos propensos a fallas cuentan con rutas de salida de error secundarias (*Error Handling*).

    b. **Registro automatizado en la Tabla de Errores:** Ante cualquier fallo técnico (por ejemplo, errores de tokenización, caídas temporales de la API de Groq o problemas de conexión en Gmail), el flujo redirige la ejecución hacia un nodo de registro que inserta una nueva fila en la Tabla: Errores.

    c. **Atributos de auditoría de errores:** Cada registro de fallo almacena automáticamente el mensaje de error general, el detalle técnico devuelto por la API y la marca de tiempo exacta (*Día y Hora*), permitiendo un diagnóstico rápido sin corromper el estado general de las ideas publicitarias.

3. **Puntos de *Human-in-the-Loop* :** El control humano es fundamental para garantizar la calidad comercial, la coherencia de la marca y la precisión de los maridajes antes de cualquier difusión masiva:
    a. **Punto de interrupción con el nodo *Wait*:** Tras la generación del borrador publicitario por parte del Agente de IA, el flujo se congela temporalmente mediante un nodo de espera (*Wait*), evitando publicaciones o envíos automatizados directos sin supervisión.

    b. **Canal de revisión interactiva:** El borrador estructurado se despacha a un canal de comunicación humano donde el equipo puede visualizar la propuesta generada a partir de las ideas y el RAG.

    c. **Compuerta condicional de aprobación (*Aprobado / Rechazado*):** El flujo evalúa casillas de verificación de validación humana. Si la pieza es aprobada, avanza hacia la distribución a suscriptores; si es rechazada o

requiere ajustes, el estado se actualiza para revisión o descartado, manteniendo el control total.